

## LAB 02 | المختبر 02

# Fuzzy Logic Voltage Control

التحكم بالجهد باستخدام المنطق الضبابي

Membership Functions, Fuzzification, Rules, Defuzzification, and MATLAB

دوال العضوية والتضبيب والقواعد وإزالة الضبابية والتطبيق باستخدام MATLAB

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

## 🎯 Lab Objectives

- Implement fuzzy membership functions in MATLAB.
- Calculate voltage error.
- Convert a crisp error into fuzzy memberships.
- Evaluate fuzzy IF–THEN rules.
- Calculate a crisp reactive-power command.
- Plot membership functions and controller response.

## 🎯 أهداف المختبر

- تنفيذ دوال العضوية الضبابية في MATLAB.
- حساب خطأ الجهد.
- تحويل الخطأ العددي إلى درجات عضوية.
- تقييم قواعد IF–THEN.
- حساب أمر قدرة ردية عددي.
- رسم دوال العضوية واستجابة المتحكم.

## 1. Voltage-Control Problem

$$V_{ref} = 1.00pu, V = 0.96pu$$

$$e = V_{ref} - V = 0.04pu$$

A positive error means the measured voltage is below the reference.

## 1. مسألة التحكم بالجهد

$$V_{ref} = 1.00pu, V = 0.96pu$$

$$e = V_{ref} - V = 0.04pu$$

الخطأ الموجب يعني أن الجهد الفعلي أقل من الجهد المرجعي.

## 2. Fuzzy Input Sets

### Negative

Voltage is above the reference.

### Zero

Voltage is close to the desired value.

### Positive

Voltage is below the reference.

## 2. مجموعات دخل الخطأ

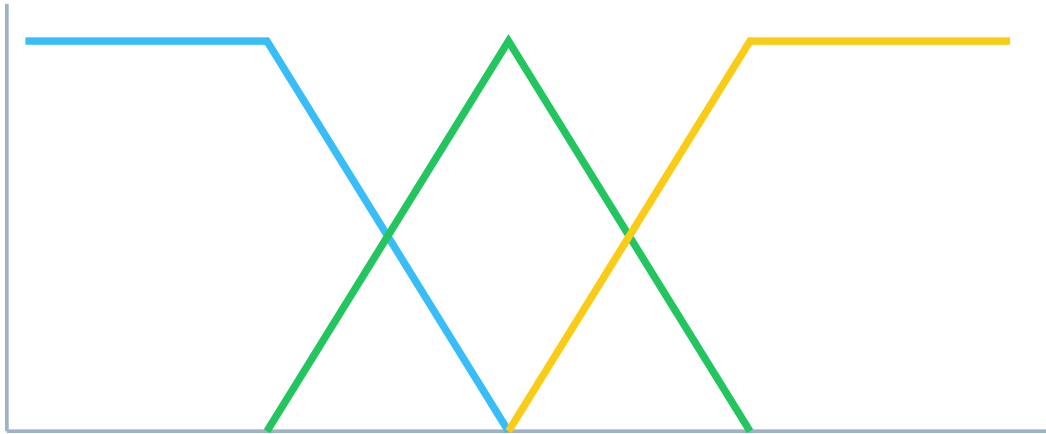
• Negative | سالب

• Zero | صفر

• Positive | موجب

### 3. Membership Functions

$$-0.10 \leq e \leq 0.10 pu$$



Overlapping sets allow smooth control actions.

### 3. دوال العضوية

يغطي المجال ثلاث مجموعات متداخلة تسمح بانتقال سلس بين أوامر التحكم.

### 4. Triangular Membership Function

$$\mu(x; a, b, c) = \max(\min((x - a)/(b - a), (c - x)/(c - b)), 0)$$

## 4. دالة العضوية المثلثية

يمكن تنفيذها مباشرة باستخدام الدالتين  $\min$  و  $\max$  في MATLAB.

## 5. MATLAB Membership Function

```
trimf_local = @(x,a,b,c) max(min((x-a)/(b-a),(c-x)/(c-b)),0);
```

## 5. دالة العضوية في MATLAB

تُحسب الدالة درجة انتماء القيمة  $x$  إلى مجموعة مثلثية محددة بالنقاط  $a$  و  $b$  و  $c$ .

## 6. Fuzzification

```
muNeg = trimf_local(e,-0.10,-0.05,0.00);
muZero = trimf_local(e,-0.05,0.00,0.05);
muPos = trimf_local(e,0.00,0.05,0.10);
```

$e \rightarrow [\mu_{\text{Negative}}, \mu_{\text{Zero}}, \mu_{\text{Positive}}]$

## 6. التضييب

تحويل قيمة الخطأ العددية إلى ثلاث درجات عضوية تستخدم لتفعيل القواعد.

## 7. Fuzzy Rules

### Rule 1

IF error is Negative THEN  $\Delta Q$  is Negative.

### Rule 2

IF error is Zero THEN  $\Delta Q$  is Zero.

**Rule 3**

IF error is Positive THEN  $\Delta Q$  is Positive.

**7. القواعد الضبابية**

- إذا كان الخطأ سالبًا، خُفِّض القدرة الردية.
- إذا كان الخطأ قريبًا من الصفر، لا تغيّر الأمر.
- إذا كان الخطأ موجبًا، زد القدرة الردية.

**8. Singleton Outputs**

$$qNeg = -1, qZero = 0, qPos = 1$$

The output values represent normalized reactive-power commands.

**8. مخارج Singleton**

تمثل القيم -1 و 0 و 1 أوامر قدرة ردية مطبّعة.

**9. Defuzzification**

$$\Delta Q = (\mu Neg qNeg + \mu Zero qZero + \mu Pos qPos) / (\mu Neg + \mu Zero + \mu Pos)$$

$$dQ = (\mu Neg * qNeg + \mu Zero * qZero + \mu Pos * qPos) \dots \\ / (\mu Neg + \mu Zero + \mu Pos);$$

## 9. إزالة الضبابية

يتم حساب متوسط موزون لمخارج القواعد للحصول على أمر عددي واحد.

## 10. Complete MATLAB Program

```

clear; clc; close all;

Vref = 1.00;
V = 0.96;
e = Vref - V;

trimf_local = @(x,a,b,c) max(min((x-a)/(b-a),(c-x)/(c-b)),0);

muNeg = trimf_local(e,-0.10,-0.05,0.00);
muZero = trimf_local(e,-0.05, 0.00,0.05);
muPos = trimf_local(e, 0.00, 0.05,0.10);

qNeg = -1;
qZero = 0;
qPos = 1;

den = muNeg + muZero + muPos;
if den == 0
    dQ = 0;
else
    dQ = (muNeg*qNeg + muZero*qZero + muPos*qPos)/den;
end

fprintf('Voltage error e = %.4f pu\n',e)
fprintf('muNeg = %.4f\n',muNeg)
fprintf('muZero = %.4f\n',muZero)
fprintf('muPos = %.4f\n',muPos)
fprintf('Normalized reactive-power command dQ = %.4f\n',dQ)

x = linspace(-0.10,0.10,500);
neg = arrayfun(@(z) trimf_local(z,-0.10,-0.05,0.00),x);
zer = arrayfun(@(z) trimf_local(z,-0.05,0.00,0.05),x);
pos = arrayfun(@(z) trimf_local(z,0.00,0.05,0.10),x);

figure
plot(x,neg,'LineWidth',1.6); hold on
plot(x,zer,'LineWidth',1.6)
plot(x,pos,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Voltage Error e [pu]')
ylabel('Membership Degree')
legend('Negative','Zero','Positive','Location','best')
title('Fuzzy Membership Functions')

```



## 10. البرنامج الكامل في MATLAB

يحسب البرنامج خطأ الجهد ودرجات العضوية وأمر القدرة الردية، ثم يرسم دوال العضوية.

### 11. Controller Response Over the Full Range

```
dQcurve = zeros(size(x));
for k = 1:numel(x)
    mn = trimf_local(x(k), -0.10, -0.05, 0.00);
    mz = trimf_local(x(k), -0.05, 0.00, 0.05);
    mp = trimf_local(x(k), 0.00, 0.05, 0.10);
    d = mn + mz + mp;
    if d > 0
        dQcurve(k) = (mn*qNeg + mz*qZero + mp*qPos)/d;
    end
end

figure
plot(x, dQcurve, 'LineWidth', 1.6)
grid on
xlabel('Voltage Error e [pu]')
ylabel('Normalized dQ')
title('Fuzzy Voltage-Controller Response')
```

### 11. استجابة المتحكم على كامل المجال

يوضح المنحنى كيف يتغير أمر القدرة الردية بسلسلة مع تغير خطأ الجهد.

### 12. Physical Interpretation

**$e > 0$**

Voltage is low, so the controller requests more reactive-power support.

**$e \approx 0$**

Voltage is acceptable, so little or no action is required.

$$e < 0$$

Voltage is high, so reactive-power support is reduced.

## 12. التفسير الفيزيائي

الخطأ الموجب يؤدي إلى دعم الجهد، والخطأ السالب يؤدي إلى تقليل هذا الدعم، أما الخطأ القريب من الصفر فيؤدي إلى أمر صغير.

## 13. Experiments

1. Change  $V$  between 0.90 and 1.10 pu.
2. Change membership-function widths.
3. Change singleton outputs.
4. Compare smooth fuzzy control with hard switching.
5. Add a second input such as change of error.

## 13. التجارب

1. غيّر  $V$  بين 0.90 و 1.10 pu.
2. غيّر عرض دوال العضوية.
3. غيّر قيم مخارج Singleton.
4. قارن التحكم الضبابي بالتبديل الحاد.
5. أضف دخلاً ثانياً مثل تغيير الخطأ.

## 14. Lab Tasks

1. Run the complete program.
2. Record memberships for  $e=0.04$  pu.
3. Calculate  $dQ$  manually and compare with MATLAB.
4. Plot all membership functions.
5. Plot the controller response.
6. Explain why overlapping sets produce smooth control.

## 14. مهام المختبر

1. شغل البرنامج الكامل.
2. سجل درجات العضوية عند  $e=0.04$  pu.
3. احسب  $dQ$  يدويًا وقارنه مع MATLAB.
4. ارسم دوال العضوية.
5. ارسم استجابة المتحكم.
6. اشرح سبب سلاسة التحكم عند تداخل المجموعات.



## Questions

1. What does a positive voltage error mean?
2. What is fuzzification?
3. Why do fuzzy sets overlap?
4. How are rules activated?
5. How is the crisp  $dQ$  calculated?
6. What happens if all memberships equal zero?
7. How can this controller be extended to two inputs?

## أسئلة المختبر

1. ماذا يعني خطأ جهد موجب؟
2. ما المقصود بالتضبيب؟
3. لماذا تتداخل المجموعات الضبابية؟
4. كيف يتم تفعيل القواعد؟
5. كيف يتم حساب  $dQ$  العددي؟
6. ماذا يحدث إذا كانت جميع درجات العضوية صفرًا؟
7. كيف يمكن توسيع المتحكم إلى دخليين؟

## References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

## Publication Information | معلومات النشر

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Laboratory 02 · Fuzzy Logic Voltage Control                   |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

### Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Fuzzy Logic Voltage Control. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 02, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

---

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 02، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

---

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.